DOCUMENTACIÓN SERVIDOR UBUNTU SISTEMAS OPERATIVOS

G. Andrés Marín Reyes

1- APUNTES. **4**
2- DOCUMENTACIÓN **6**
3- CREAR CARPETAS Y ORDENARLAS **7**
4- Asignar usuarios a grupos (usermod -aG) 10
5- Verificar los grupos (id) 10
1. ls -la 10
2. sudo chmod 640 [archivo] (El Modo Numérico) 10
3. sudo chmod u=rw,g=r,o= [archivo] (El Modo Letras) 11
6- Consultar usuarios **11**
7- Cambiar el Propietario (chown) **12**
8- Cambiar el Grupo (chgrp) **12**
1. Cambios masivos con -R (Recursivo) 12
2. El comando "Buscador" (find) 13
3. El Nuevo Home (chmod 770) 13
9- El comando tee (La franja negra) **13**
1. El análisis de /etc/passwd (La lista larga) 14
2. La diferencia entre passwd e id 14
3. El bit de "Grupo Colaborativo" (Permiso 2770) 15
4. Probar como otro usuario sin cerrar sesión (su -c) 15
10. EJERCICIO REESTRUCTURACIÓN DE PERMISOS **16**
Gestión de Usuarios y Grupos 16
Acceso a Directorios 16
11- BÚSQUEDA DE ARCHIVOS **20**
1. ¿Qué buscamos exactamente? 20
2. Los componentes del comando 20
3. La diferencia entre las rutas 20
12-LISTADO DE DIRECTORIOS **21**
13- GESTIÓN DE USUARIOS AVANZADOS **21**
14- COMANDOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN **22**
15- GESTIÓN Y MODIFICACIÓN DE USUARIOS EXISTENTES **22**
16- GESTIÓN DE DIRECTORIOS Y PROPIEDADES **23**
17- Seguridad de Contraseñas y Bloqueo **24**
18- MODIFICACION DE USUARIOS **25**
19- Extracción y Auditoría de Usuarios **26**
20- Gestión Avanzada de Grupos **27**
21- Membresías y Grupos Colaborativos **28**
21- STICKY BIT **29**
22- GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE UN USUARIO **31**
2. Gestión de Usuarios: Creación Segura (Laura) 31
El objetivo de esta sección es crear un nuevo usuario y, al mismo tiempo, establecer una política de seguridad que fuerce el cambio de contraseña en el primer inicio de sesión. El administrador asigna una clave temporal, y el usuario debe sustituirla inmediatamente por una privada.Comandos de Creación y Configuración 31
Comando: sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura 31
Esta sección valida el correcto funcionamiento de las políticas de seguridad y los

permisos configurados previamente en el entorno real del servidor.Comprobaciones Prácticas 32
Acción de Verificación: su - laura 32
23- Configuración de Entornos y Auditoría de Sistemas 33
24- NANO COMO EDITOR DE TEXTO 35

1- APUNTES.

Adjunto captura de pantalla de los apuntes tomados durante las clases ya que yo inicie el proceso desde cero siguiendo los pasos del profesor.

```
Para recordar las carpetas:sudo cut -d: -f1 /etc/passwd
Permisos a ficheros: ls -la /var/proyectos/dev/README.md
Asignar permisos: sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md
Cambiar de grupo: sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
Cambiar permisos: sudo chown -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
Encontrar estructura de carpetas: find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \
Para crear carpetas: sudo mkdir - /var/proyectos/dev/privado
Para añadir contenido: echo "Contenido privado" | sudo tee /var/proyectos/dev/privado/privado.txt
Dar permisos: sudo chown y ruta de carpeta
Verificar usuarios: cat /etc/passwd
Verificar permisos de carpeta: ls -la /var (nombre de la carpeta)
Configurar carpeta compartida:sudo chmod 2770 /var/proyectos/dev
crear usuario para leer compartido y no privado: sudo usermod -aG dev nombre
su -ruben -c "cat/var/proyectos/dev/README.md"


GESTION AVANZADA DE USUARIOS Y GRUPOS:
para la creacion de usuarios:
sudo useradd -m -s/bin/bash c "Desarrollador Junior"
sudo useradd -m -s/bin/bash -g dev prueba1
sudo useradd -m -s/bin/bash -G dev, ejecutivos prueba2
id isaac
id prueba1
id prueba2
grep isaac /etc/passwd ---esto nos da el identufucador unido de isaac (uid) el grupo (gid)
MODIFICAR USUARIOS EXISTENTES:
si trabajamos desde el terminal ya trabajamos con bin/bash
para hacer login : su - usuario
cambiar contraseña: sudo passwd usuario
sudo usermod -d /home/nuevo_home usuario
para darle permisos
cd /home
sudo mkdir nuevo_home
sudo chown usuario:usuario nuevo_home
sudo chmod 770 nuevo_home
BLOQUEAR UN USUARIO: sudo usermod -L usuario
VERIFICAR QUE ESTA BLOQUEADO:  sudo grep usuario /etc/shadow
DESBLOQUEAR: sudo usermod -U usuario
Cambiar nombre usuario: sudo usermod -l prueba usuario, su -prueba
eliminar usuario: sudo userdel prueba1, sudo userdel -r prueba1
ls /home para ver los usuarios que hay creados
VER INFO DE LOS USUARIOS.
cut -d: -f1,3,5,7 /etc/passwd ---1=nombre, 3=uid, 6=home, 7=shell
awk -F: '$3>=1000 {print $1, "UID= "$3, "HOME= "$6}' /etc/passwd---USUARIOS HUMANOS
PARA CONECTARME CON OTRO USUARIO ssh usuario@IP del servidor
lastlog | grep-E "usuario1|usuario2"


Archivos y directorios que heredan del grupo padre
esto lo que hara es heredar todos los permisos de ese grupo.
sudo mkdir -p /var/proyectos/ opd/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/opd/builds
sudo chmod 27751
```

```
sudo chmod 27751
ls -ld /var/proyectos/opd/builds para ver los permisos
su -maria -c "touch /var/proyectos/opd/builds/prueba.txt"
para cambiar contraseña--- sudo passwd maria
PARA PONER CABECERA --- SETGID en directorios


#STICKY BIT-- solo el propietario del archivo puede borrarlo.
sudo mkdir-p /var/proyectos/compartido_subidas
sudo chown root:ops /var/proyectos/compartido_subidas
sudo chmod 1777 /var/proyectos/compartido_subidas
ls -ld compartido_subidas
su -maria -c "touch /var/proyectos/opd/builds/prueba.txt"

GESTION DE CICLO DE VIDA DE UN USUARIO
id carlos
sudo usermod -L carlos para bloquear un usuario
sudo passwd -S carlos
para crear otro usuario-- sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev Laura
echo "Laura:contraseña" | sudo chpassed
para frozar cambio contraseña del primer login--- sudo passwd -d laura

CARPETA COLABORATIVA ENTRE DEPARTAMENTOS
sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
id maria
sudo usermod -aG dev maria
touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt
ls -la/var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt


#SCRIPT DE AUDITORIA DE USUARIOS V1
cat >~/auditoria_usuarios.sh << 'EOF' #End of sentence
>#!/bin/bash
>echo "==Auditoria de usuarios y grupos=="
>echo -e "/n(salto de linea) usuarios con el shell interactiva."
>grep -v "/nologin\|false" /etc/passwd | cut -d: f1, 7
>echo -e "/nUsuarios con UID 0 (equivalentes a root):"
>awk -F: '$3 == 0{print$1}' /etc/passwd
>echo -e "\Usuarios cob acceso a sudo:"
>grep '^sudo^:' /etc/group
> -e "\nUsuarios sin contraseña:"
>sudo awk -F: '($2 == "" || $2 == "!") {print $1}' /etc/shadow
>echo -e "\nCuentas bloqueadas:"
>sudo awk -F: '$2 ~/ ^!^'/ {print $1}' /etc/shadow
>echo -e "\nMiembros por grupo:"
>for grp in devs ops mark ejecutivos admins; do echo -n "$grp: "; getent group $grp | cut -d: f4; done
>EOF

nano auditoria_usuarios.sh
chmod +x ~/auditoria_usuarios.sh
```

```
REPORTE DE AUDITORIA DE USUARIOS v2
echo "== REPORTE DE AUDITORIA DE USUARIOS =="> ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha: $(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e"\nUsuarios humanos (UID >=1000)" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | while read user uid; do
>echo "$user($uid) -> grupos: $(id $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
echo -e "\nEstado de las contraseñas:" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in alicia juan carlos ; do
>estado=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1, $2}');
>echo "$estado"
```

2- DOCUMENTACIÓN

Para iniciar el powershell he tenido problemas ya que me salían distintos errores. Ejecute un sudo systemctl status ssh, comprobé que había un error de configuración.

```
No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
asir1@srv-andres:~$ sudo systemctl status ssh
× ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2026-03-17 07:42:58 UTC; 4min 16s ago
TriggeredBy: • ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
        CPU: 4ms

mar 17 07:42:58 srv-andres systemd[1]: ssh.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
mar 17 07:42:58 srv-andres systemd[1]: ssh.service: Start request repeated too quickly.
mar 17 07:42:58 srv-andres systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
mar 17 07:42:58 srv-andres systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
asir1@srv-andres:~$
```

Ejecute un sudo sshd -t y comprobé que el error estaba en la línea 100 en el UsePAM. Ejecute un sudo nano /etc/ssh/sshd_config y en la línea 100 corte el UsePAM y lo lleve arriba de la configuración.

```
# The strategy used for options in the default sshd_config shipp
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options overr
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
UsePAM yes
```

Después me salió otro error al intentar usar un sudo systemctl restart ssh para reiniciar el ssh.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo systemctl restart ssh
Job for ssh.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ssh.service" and "journalctl -xeu ssh.service" for details.
asir1@srv-andres:~$ sudo sshd -t
/etc/ssh/sshd_config line 110: Directive 'PrintMotd' is not allowed within a Match block
asir1@srv-andres:~$
```

Esta vez fue un error en un match. Busque la línea y simplemente coloque un # al lado, guarde y ejecute y ya estaba todo correcto.

3- CREAR CARPETAS Y ORDENARLAS

Para empezar cree carpetas ejecutando sudo mkdir -p /var/proyectos/dev {dev, ops, mark} use un echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md para escribir dentro del documento que he creado y después ejecute un ls -ll para comprobar las carpetas que había creado.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev {dev, ops, mark}
[sudo] password for asir1:
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
asir1@srv-andres:~$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
Documentacion v1
asir1@srv-andres:~$ ls -ll
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 08:17 {dev,
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 08:17 mark}
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 08:17 ops,
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 30 08:02 privado}
asir1@srv-andres:~$
```

Después cree un nuevo comentario y lo elimine con un sudo rm -r

```
asir1@srv-andres:~$ echo "Manual de empleado" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
Manual de empleado
asir1@srv-andres:~$ sudo rm -r /var/corporativos/politicas/manual.txt
asir1@srv-andres:~$ ls /var/corporativos/politicas/
asir1@srv-andres:~$
asir1@srv-andres:~$
```

Ejecute un ls -lR para ver una radiografía completa de mis carpetas. Observe que no tenía permisos asique se los di con un sudo ls -lR /var/proyectos /var/corporativos para ver los comentarios ejecute un sudo cat /var/proyectos/dev/README.md ls -lR

```
asir1@srv-andres:~$ ls -lR /var/proyectos /var/corporativos
/var/corporativos:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 08:27 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 11:44 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 0

/var/corporativos/presupuestos:
total 0

/var/proyectos:
total 8
drwxr-x--- 5 root dev 4096 mar 17 08:19 dev
drwxrwxr-- 2 root dev 4096 feb 20 09:09 proyecto_special
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev': Permission denied

/var/proyectos/proyecto_special:
ls: cannot access '/var/proyectos/proyecto_special/archivo_dev.txt': Permission denied
total 0
-????????? ? ? ? ?            ? archivo_dev.txt
asir1@srv-andres:~$
```

sudo ls -lR /var/proyectos /var/corporativos

```
asir1@srv-andres:~$ sudo ls -lR /var/proyectos /var/corporativos
/var/corporativos:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 08:27 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 18 11:44 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 0

/var/corporativos/presupuestos:
total 0

/var/proyectos:
total 8
drwxr-x--- 5 root dev 4096 mar 17 08:19 dev
drwxrwxr-- 2 root dev 4096 feb 20 09:09 proyecto_special

/var/proyectos/dev:
total 16
drwxrwx--- 2 root dev  4096 feb 20 09:00 compartido
drwx------ 2 root dev  4096 feb 20 09:00 privado
```

sudo cat /var/proyectos/dev/README.md

```
/var/corporativos/presupuestos:
total 0

/var/proyectos:
total 8
drwxr-x--- 5 root dev 4096 mar 17 08:19 dev
drwxrwxr-- 2 root dev 4096 feb 20 09:09 proyecto_special

/var/proyectos/dev:
total 16
drwxrwx--- 2 root dev  4096 feb 20 09:00 compartido
drwx------ 2 root dev  4096 feb 20 09:00 privado
drwxr-xr-x 2 root dev  4096 feb 20 08:52 READ.md
-rw-r--r-- 1 root root   17 mar 17 08:19 README.md

/var/proyectos/dev/compartido:
total 0

/var/proyectos/dev/privado:
total 0

/var/proyectos/dev/READ.md:
total 0

/var/proyectos/proyecto_special:
total 0
-rw-rw-r-- 1 programadora programadora 0 feb 20 09:12 archivo_dev.txt
asir1@srv-andres:~$ sudo cat /var/proyectos/dev/README.md
Documentacion v1
```

Para crear grupos en el servidor he usado el comando sudo grupadd.
para comprobar que se han creado correctamente ejecute un cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"

```
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd dev
groupadd: group 'dev' already exists
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd ops
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd mark
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd ejecutivos
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd admins
asir1@srv-andres:~$ ~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
~$: command not found
asir1@srv-andres:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:asir1
dev:x:1007:programadora
ops:x:1009:
mark:x:1010:
ejecutivos:x:1011:
admins:x:1012:
asir1@srv-andres:~$
```

Después creamos usuarios con sudo useradd. Y les ponemos contraseñas a los usuarios con un for user in alicia paco carlos eva maria raquel; do
echo "$user:123456" | sudo chpasswd

done

```
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd alicia -m -s/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd paco -m -s/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd carlos -m -s/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd eva -m -s/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd raquel -m -s/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd maria -m -s/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ for user in alicia paco carlos eva maria raquel; do
> echo "$user:123456" | sudo chpasswd
>
> done
asir1@srv-andres:~$
```

```
asir1@srv-andres:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|paco|carlos|eva|maria|raquel"
alicia
paco
carlos
eva
raquel
maria
asir1@srv-andres:~$
```

cut -d: -f1: Le dices que use los dos puntos (:) como separador y que se quede solo con la primera columna (donde están los nombres de usuario).
/etc/passwd: Es el archivo real donde se guardan las cuentas de usuario.
grep -E "...": Filtra la lista para que solo veas a los usuarios que acabas de configurar.

4- Asignar usuarios a grupos (usermod -aG)

Está usando el comando sudo usermod -aG [grupo] [usuario].

- **-aG**: Significa "añadir al grupo" (append Group). Es muy importante la -a porque si no la pones, sacas al usuario de todos los grupos donde ya estaba.
- **Reparto que he hecho:**
  - **Paco y Carlos** van al grupo dev (desarrolladores).
  - **Eva y Maria** van al grupo ops (operaciones).
  - **Raquel** también va a ops (aunque el comentario dice Marketing, ella escribió ops).
  - **Alicia** va al grupo ejecutivos.

5- Verificar los grupos (id)

Después de mover a todos, usa el comando id [nombre]

```
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd ejecutivos
groupadd: group 'dev' already exists
groupadd: group 'ops' already exists
groupadd: group 'ejecutivos' already exists
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -aG dev paco
sudo usermod -aG dev carlos
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -aG ops eva
sudo usermod -aG ops maria
sudo usermod -aG ops raquel
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
asir1@srv-andres:~$ id alicia
id paco
id eva
uid=1009(alicia) gid=1013(alicia) groups=1013(alicia),1011(ejecutivos)
uid=1010(paco) gid=1014(paco) groups=1014(paco),1007(dev)
uid=1012(eva) gid=1016(eva) groups=1016(eva),1009(ops)
asir1@srv-andres:~$
```

1. ls -la

- **Qué hace:** Muestra todos los archivos de una carpeta en una lista detallada.
- **Explicación:**Se antes y después de cada cambio para comprobar si los permisos han cambiado. La columna que ella mira es la de la izquierda (donde sale -rw-r-----), que es el "DNI" de los permisos del archivo.

2. sudo chmod 640 [archivo] (El Modo Numérico)

- **Qué hace:** Cambia los permisos usando números.
- **Explicación:** Es la forma más rápida. Los números se suman así:
  - **6** (4 de leer + 2 de escribir): Para el **dueño** (root).
  - **4** (solo leer): Para el **grupo** (dev).
  - **0** (nada): Para el **resto del mundo**.
- **Resultado:** El archivo queda como -rw-r-----.

3. sudo chmod u=rw,g=r,o= [archivo] (El Modo Letras)

- **Qué hace:** Cambia los permisos usando letras. Es más humano de leer pero más largo de escribir.
- **Explicación:** * **u=rw**: (User/Dueño) tiene lectura y escritura.
  - **g=r**: (Group/Grupo) tiene solo lectura.
  - **o=**: (Others/Otros) no tienen nada (por eso no hay letras después del igual).

```
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev
echo "Archivo de prueba" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
Archivo de prueba
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
asir1@srv-andres:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
ls: cannot access '/var/proyectos/dev/README.md': Permission denied
asir1@srv-andres:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 18 mar 17 09:14 /var/proyectos/dev/README.md
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
asir1@srv-andres:~$ ls -la
total 56
drwxr-x---  9 asir1 asir1 4096 mar 17 08:17 .
drwxr-xr-x 14 root  root  4096 mar 17 08:52 ..
-rw-------  1 asir1 asir1 1250 feb 13 09:45 .bash_history
-rw-r--r--  1 asir1 asir1  220 mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 asir1 asir1 3771 mar 31  2024 .bashrc
drwx------  2 asir1 asir1 4096 ene 21 11:38 .cache
drwx------  3 asir1 asir1 4096 ene 30 08:15 .config
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 mar 17 08:17 {dev,
-rw-------  1 asir1 asir1   20 ene 30 08:24 .lesshst
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 mar 17 08:17 mark}
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 mar 17 08:17 ops,
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 ene 30 08:02 privado}
-rw-r--r--  1 asir1 asir1  807 mar 31  2024 .profile
drwx------  2 asir1 asir1 4096 ene 21 11:37 .ssh
-rw-r--r--  1 asir1 asir1    0 ene 21 11:51 .sudo_as_admin_successful
asir1@srv-andres:~$
```

6- Consultar usuarios

: sudo cut -d: -f1 /etc/passwd

- **¿Qué hace?** Abre el archivo donde Linux guarda todos los usuarios (/etc/passwd).
- **¿Por qué cut?** Porque ese archivo tiene mucha información (ID, carpetas, etc.). Con -d: -f1 le dice: "usa los dos puntos como separador y dame solo la primera columna (el nombre)".
- **Resultado:** Al final de su lista puedes ver a los usuarios que habia creado: **alicia, paco, carlos, eva, maria y raquel**.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
systemd-resolve
pollinate
polkitd
syslog
uuidd
```

```
syslog
uuidd
tcpdump
tss
landscape
fwupd-refresh
usbmux
sshd
asir1
tecnico
tecnico1
tecnico2
sftp1
sftp2
programadora
operador
alicia
paco
carlos
eva
raquel
maria
asir1@srv-andres:~$
```

7- Cambiar el Propietario (chown)

sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md

- **¿Qué hace?** Cambia el dueño del archivo. Antes era de root, ahora **Alicia es la dueña**.
- **Cómo se comprueba:**En el segundo ls -la, se observa que donde antes decía root root, ahora dice **alicia root**.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp ops /var/proyectos/dev/README.md
```

8- Cambiar el Grupo (chgrp)

- **Comando:** sudo chgrp ops /var/proyectos/dev/README.md
- **Función:** Este comando cambia el grupo propietario asociado al archivo especificado.
- **Efecto:** El grupo asignado al archivo ahora es **ops**. Al listar el archivo, se mostraría como alicia ops. Esto indica que Alicia, como propietaria, conserva sus permisos, y cualquier miembro del grupo de operaciones (**ops**) tendrá los permisos definidos para el grupo.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo ls -l /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia ops 18 mar 17 09:14 /var/proyectos/dev/README.md
asir1@srv-andres:~$
```

1. Cambios masivos con -R (Recursivo)

Uso la opción **-R** (mayúscula) tanto en chown como en chmod.

- **¿Qué hace?** Aplica el cambio a la carpeta y a **todos** los archivos y subcarpetas que tenga dentro automáticamente.
- **El comando:** sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
  - Pongo a Alicia como dueña y a dev como grupo de **toda** la carpeta dev. Por eso en su ls -la ves que tanto la carpeta (.) como el README.md ahora pertenecen a alicia dev.

```
sir1@srv-andres:~$ sudo ls -l /var/proyectos/dev/README.md
rw-r----- 1 alicia ops 18 mar 17 09:14 /var/proyectos/dev/README.md
sir1@srv-andres:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
```

2. El comando "Buscador" (find)

find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \;

- **find**: Busca cosas.

- **-type d**: Le dice que solo busque **directorios** (carpetas).
- **-exec ... {} \;**: Esto es lo más potente. Le dice: "Por cada carpeta que encuentres, ejecuta este comando (ls -ld) sobre ella"..

```
asir1@srv-andres:~$ sudo find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \;
drwxr-x--- 5 alicia dev 4096 mar 17 08:19 /var/proyectos/dev/
drwxr-xr-x 2 alicia dev 4096 feb 20 08:52 /var/proyectos/dev/READ.md
drwx------ 2 alicia dev 4096 feb 20 09:00 /var/proyectos/dev/privado
drwxrwx--- 2 alicia dev 4096 feb 20 09:00 /var/proyectos/dev/compartido
```

3. El Nuevo Home (chmod 770)

He creado una carpeta llamada nuevo_home y le ha puesto **chmod 770**.

- **7 (Dueño):** $4+2+1=7$. Tiene permiso total (leer, escribir y ejecutar).
- **7 (Grupo):** $4+2+1=7$. También permiso total.
- **0 (Otros):** Nada de nada.

  Traducción: Es una carpeta privada donde solo el dueño y su grupo pueden entrar y "hacer lo que quieran".

```
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir /home/nuevo_home
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 770 /home/nuevo_home
asir1@srv-andres:~$ ls -ld /home/nuevo_home
drwxrwx--- 2 root root 4096 mar 17 09:37 /home/nuevo_home
asir1@srv-andres:~$
```

9- El comando tee (La franja negra)

echo "Contenido privado" | sudo tee /var/proyectos/dev/privado/privado.txt

- **Explicación:** Está creando un archivo con texto dentro de una ruta protegida.

```
asir1@srv-andres:~$ echo "Contenido privado" | sudo tee /var/proyectos/dev/privado/pri
vado.txt
[sudo] password for asir1:
Contenido privado
```

1. El análisis de /etc/passwd (La lista larga)

cat /etc/passwd para mostrar las "entrañas" de los usuariosalicia:x:1001:1006:,,,:/home/alicia:/bin/bash

- **1009**: Es su UID (ID de usuario).

- **1013**: Es su GID (ID de grupo primario).
- **/home/alicia**: Es su carpeta personal.
- **/bin/bash**: Es la consola que usa.

```
asir1@srv-andres:~$ id alicia
uid=1009(alicia) gid=1013(alicia) groups=1013(alicia),1011(ejecutivos)
```

2. La diferencia entre passwd e id

La información de los grupos de un usuario varía según dónde se consulte:

- **En el archivo /etc/passwd:** Solo se muestra el **grupo primario** del usuario.
- **Al usar el comando id <nombre_usuario> (ejemplo: id alicia):** Se visualiza la información completa, incluyendo el grupo primario (alicia) y todos sus grupos secundarios (en este caso, **dev** y **ejecutivos**).

```
asir1@srv-andres:~$ tail -n 15 /etc/passwd
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
asir1:x:1000:1000:Andres:/home/asir1:/bin/bash
tecnico:x:1001:1001:,,,:/home/tecnico:/bin/bash
tecnico1:x:1002:1002:,,,:/home/tecnico1:/bin/bash
tecnico2:x:1003:1003:,,,:/home/tecnico2:/bin/bash
sftp1:x:1004:1005::/home/sftp1:/usr/sbin/nologin
sftp2:x:1005:1005::/home/sftp1:/usr/sbin/nologin
programadora:x:1006:1006:,,,:/home/programadora:/bin/bash
operador:x:1008:1008:,,,:/home/operador:/bin/bash
alicia:x:1009:1013::/home/alicia:/bin/bash
paco:x:1010:1014::/home/paco:/bin/bash
carlos:x:1011:1015::/home/carlos:/bin/bash
eva:x:1012:1016::/home/eva:/bin/bash
raquel:x:1013:1017::/home/raquel:/bin/bash
maria:x:1014:1018::/home/maria:/bin/bash
```

3. El bit de "Grupo Colaborativo" (Permiso 2770)

En la imagen ves que se usa el número **2** delante del 770 (chmod 2770).

- **¿Qué es?** Se llama **SGID** (Set Group ID).
- **¿Para qué sirve?** Normalmente, si tú creas un archivo, el grupo del archivo es el tuyo. Pero con este "2", cualquier archivo que se cree dentro de esa carpeta pertenecerá automáticamente al grupo de la carpeta (en este caso dev).
- **Objetivo:** Que todos los desarrolladores puedan compartir archivos sin tener que cambiar el grupo a mano cada vez.

4. Probar como otro usuario sin cerrar sesión (su -c)

El comando sudo su - [usuario] -c "[comando]" es lo que usa el profesor para hacer las pruebas rápidas.

- **su - alicia**: Se disfraza de Alicia.
- **-c**: Significa "command". Le dice: "haz esto y vuelve".
- Es como si le pidieras a un compañero que intente abrir una puerta para ver si su llave funciona, sin que tú tengas que moverte de tu sitio.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 2770 /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo su - alicia -c "ls -ld /var/proyectos/dev/privado"
drwx------ 2 alicia dev 4096 mar 17 09:42 /var/proyectos/dev/privado
asir1@srv-andres:~$ sudo su - alicia -c "touch /var/proyectos/dev/privado/prueba.tx
asir1@srv-andres:~$
```

```
asir1@srv-andres:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev
total 24
drwxrws--- 5 alicia dev  4096 mar 17 08:19 .
drwxr-xr-x 4 root   root 4096 feb 20 09:05 ..
drwxrwx--- 2 alicia dev  4096 feb 20 09:00 compartido
drwx------ 2 alicia dev  4096 mar 17 09:55 privado
drwxr-xr-x 2 alicia dev  4096 feb 20 08:52 READ.md
-rw-r----- 1 alicia dev    18 mar 17 09:14 README.md
```

10. EJERCICIO REESTRUCTURACIÓN DE PERMISOS

Esta fase se centró en configurar el acceso para la usuaria programadora y el grupo dev.

Gestión de Usuarios y Grupos

- **Intento inicial**: Intenté cambiar el grupo de la carpeta sin que el grupo existiera en el sistema, resultando en el error chgrp: invalid group: 'dev'.

- **Solución**: Creé el grupo con sudo groupadd dev y se añadió a la usuaria con sudo usermod -aG dev programadora.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod aG- dev programadora
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
  -a, --append                  append the user to the supplemental GROUPS
                                mentioned by the -G option without removing
                                the user from other groups
  -b, --badname                 allow bad names
  -c, --comment COMMENT         new value of the GECOS field
  -d, --home HOME_DIR           new home directory for the user account
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -f, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -g, --gid GROUP               force use GROUP as new primary group
  -G, --groups GROUPS           new list of supplementary GROUPS
  -h, --help                    display this help message and exit
  -l, --login NEW_LOGIN         new value of the login name
  -L, --lock                    lock the user account
  -m, --move-home               move contents of the home directory to the
                                new location (use only with -d)
  -o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD       use encrypted password for the new password
  -P, --prefix PREFIX_DIR       prefix directory where are located the /etc/* files
  -r, --remove                  remove the user from only the supplemental GROUPS
                                mentioned by the -G option without removing
                                the user from other groups
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -s, --shell SHELL             new login shell for the user account
  -u, --uid UID                 new UID for the user account
  -U, --unlock                  unlock the user account
  -v, --add-subuids FIRST-LAST  add range of subordinate uids
  -V, --del-subuids FIRST-LAST  remove range of subordinate uids
  -w, --add-subgids FIRST-LAST  add range of subordinate gids
  -W, --del-subgids FIRST-LAST  remove range of subordinate gids
  -Z, --selinux-user SEUSER     new SELinux user mapping for the user account

asir1@srv-andres:~$
```

```
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev
chgrp: invalid group: ‘dev’
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp var/proyectos/dev
chgrp: missing operand after ‘var/proyectos/dev’
Try 'chgrp --help' for more information.
asir1@srv-andres:~$
```

Acceso a Directorios

- **Error de Permisos**: Al intentar listar el directorio como la usuaria (sudo -u programadora ls), apareció Permission denied. Esto ocurrió porque, aunque la usuaria ya era del grupo, la carpeta aún pertenecía a root y no tenía permisos de lectura para el grupo.
- **Error de Ruta**: Se intentó usar chgrp sin especificar el grupo o con rutas inexistentes, devolviendo errores como missing operand o No such file or directory.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
chmod: cannot access '/var/proyectos/dev': No such file or directory
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/READ.md
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo -u programadora ls /var/proyectos/dev
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev': Permission denied
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev
chgrp: invalid group: 'dev'
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp var/proyectos/dev
chgrp: missing operand after 'var/proyectos/dev'
Try 'chgrp --help' for more information.
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd dev
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -aG dev programadora
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo -u programadora ls /var/proyectos/dev
READ.md
asir1@srv-andres:~$ _
```

- **Configuración Final**:
  1. Se crearon las subcarpetas faltantes con mkdir -p /var/proyectos/dev/compartido /var/proyectos/dev/privado.
  2. Se asignó el grupo de forma recursiva: sudo chgrp -R dev /var/proyectos/dev.
  3. Se aplicaron permisos específicos: 750 para la carpeta principal, 770 para /compartido (lectura/escritura) y 700 para /privado.
- **Resultado**: La última prueba de ls mostró correctamente el contenido (compartido, privado, READ.md), confirmando que el acceso ya funciona.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/compartido
chgrp: cannot access '/var/proyectos/dev/compartido': No such file or directory
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd dev
groupadd: group 'dev' already exists
asir1@srv-andres:~$ _
```

```
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
chmod: cannot access '/var/proyectos/dev': No such file or directory
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/READ.md
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo -u programadora ls /var/proyectos/dev
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev': Permission denied
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev
chgrp: invalid group: 'dev'
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp var/proyectos/dev
chgrp: missing operand after 'var/proyectos/dev'
Try 'chgrp --help' for more information.
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd dev
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -aG dev programadora
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo -u programadora ls /var/proyectos/dev
READ.md
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/compartido
```

EJERCICIO 2 CARPETA DE PROYECTO ESPECIAL

En esta parte se configuró una carpeta colaborativa entre diferentes perfiles técnicos.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/compartido
chgrp: cannot access '/var/proyectos/dev/compartido': No such file or directory
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd dev
groupadd: group 'dev' already exists
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/compartido /var/proyectos/dev/priva
asir1@srv-andres:~$ sudo chgrp -R dev /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 770 /var/proyectos/dev/compartido
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/privado
asir1@srv-andres:~$ sudo -u programadora ls /var/proyectos/dev
compartido  privado  READ.md
asir1@srv-andres:~$
```

rror de Sintaxis: Se intentó usar chownn (con doble 'n'), lo que provocó el error command not found. Se corrigió usando el comando estándar chown.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p  /var/proyectos/dev
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p  /var/proyectos/proyecto_special
asir1@srv-andres:~$ sudo chownn root:dev  /var/proyectos/proyecto_special
sudo: chownn: command not found
asir1@srv-andres:~$
```

Gestión de Operaciones: Al intentar probar el acceso del usuario operador, el sistema indicó unknown user operador.
Solución: Se creó el usuario con sudo adduser operador.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo -u operador ls  /var/proyectos/proyecto_special
sudo: unknown user operador
sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
asir1@srv-andres:~$
```

Verificación de Permisos:

- Se aplicó chmod 774 para que el grupo dev escriba y el resto solo lea.
- Se confirmó que programadora pudo crear un archivo (touch), mientras que operador recibió un Permission denied al intentar escribir, cumpliendo con el

requerimiento de "solo lectura" para otros.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo adduser operador
info: Adding user `operador' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `operador' (1008) ...
info: Adding new user `operador' (1008) with group `operador (1008)' ...
info: Creating home directory `/home/operador' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for operador
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `operador' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `operador' to group `users' ...
asir1@srv-andres:~$
asir1@srv-andres:~$
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 774 /var/proyectos/proyecto_special
asir1@srv-andres:~$ sudo -u programadora touch /var/proyectos/proyecto_special/archivo_dev.txt
asir1@srv-andres:~$ sudo -u operador ls  /var/proyectos/proyecto_special
archivo_dev.txt
asir1@srv-andres:~$ sudo -u operador touch  /var/proyectos/proyecto_special/intento_fallido.txt
touch: cannot touch '/var/proyectos/proyecto_special/intento_fallido.txt': Permission denied
asir1@srv-andres:~$
```

EJERCICIO 3 AUDITORÍA DE PERMISOS

La fase final consistió en verificar que la estructura fuera segura.
Error en el comando find: Al buscar archivos con permisos de escritura para otros, se usó el parámetro -perm -0+w. El sistema devolvió invalid mode porque se utilizó el número **0** (cero) en lugar de la letra **o** (others).
Corrección de Auditoría: Se ajustó la sintaxis a /o+w para localizar vulnerabilidades.

```
asir1@srv-andres:~$ find /var/proyectos -type f -perm -0+w
find: invalid mode '-0+w'
asir1@srv-andres:~$
```

```
asir1@srv-andres:~$ echo "---Informe de Auditoria---"; \
> echo "Carpetas actuales:" ls -F /var/proyectos; \
> echo "Archivos con riesgo de seguridad_" find /var/proyectos -type f -perm /o+w
---Informe de Auditoria---
Carpetas actuales: ls -F /var/proyectos
Archivos con riesgo de seguridad_ find /var/proyectos -type f -perm /o+w
asir1@srv-andres:~$
```

Se ejecutó un script de una sola línea para mostrar el informe en pantalla. Aunque hubo un pequeño error visual en la concatenación de comandos (imprimió el comando literal en lugar de ejecutarlo en una sección), se logró listar las carpetas actuales y confirmar el estado de seguridad del servidor.

11- BÚSQUEDA DE ARCHIVOS

1. ¿Qué buscamos exactamente?

Está buscando archivos que tengan permiso de escritura para "Otros" (others).

- En el mundo de Linux, esto es un riesgo de seguridad: significa que un usuario que no es el dueño y que ni siquiera pertenece al grupo del proyecto, podría entrar y borrar o cambiar el contenido.

2. Los componentes del comando

- -type f: Le dice a find que solo busque archivos (files), ignorando las carpetas.
- -perm: Es la abreviatura de *permissions*. Sirve para filtrar por el "DNI" del archivo.
- /o+w (Modo letras): Busca archivos donde los Otros tengan permiso de Write (escritura). El / inicial significa "que tengan al menos este permiso".
- -002 (Modo números): Es exactamente lo mismo que lo anterior. El 2 en la tercera posición corresponde al bit de escritura para otros.

3. La diferencia entre las rutas

- find /var/proyectos: Busca solo dentro de la carpeta de trabajo. Es una búsqueda rápida y controlada.
- find /var: Es una búsqueda mucho más ambiciosa. Busca en todo el directorio /var (donde están los logs, bases de datos y archivos temporales) para ver si hay "fugas de seguridad" en el sistema general.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo find /var/proyectos -type f -perm /o+w
asir1@srv-andres:~$ sudo find /var -type f -perm /o+w
asir1@srv-andres:~$ sudo find /var/proyectos -type f -perm -002
asir1@srv-andres:~$ sudo find /var -type f -perm -002
asir1@srv-andres:~$ |
```

12-LISTADO DE DIRECTORIOS

d: Indica que es un directorio (carpeta).
rwx (Primer bloque): Son los permisos del dueño (root). Puede leer, escribir y entrar.
r-x (Segundo bloque): Son los permisos del grupo. Solo pueden leer y entrar, pero no borrar ni crear cosas.

r-x (Tercer bloque): Son los permisos para el resto del mundo. Igual que el grupo, solo lectura y entrada.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyecto/dev
sudo mkdir -p /var/proyecto/mark
sudo mkdir -p /var/proyecto/ops
sudo mkdir -p /var/proyecto/proyecto_especial
[sudo] password for asir1:
asir1@srv-andres:~$
asir1@srv-andres:~$ ls -l /var/proyecto/
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 10:10 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 10:10 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 10:10 ops
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 17 10:10 proyecto_especial
asir1@srv-andres:~$
```

13- GESTIÓN DE USUARIOS AVANZADOS

useradd. A diferencia de adduser (que es más automático), useradd te permite configurar todo de un solo golpe.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Juni
or" isaac
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev prueba1
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos prue
ba2
asir1@srv-andres:~$ id isaac
id prueba1
id prueba2
uid=1015(isaac) gid=1019(isaac) groups=1019(isaac)
uid=1016(prueba1) gid=1007(dev) groups=1007(dev)
uid=1017(prueba2) gid=1020(prueba2) groups=1020(prueba2),1007(dev),1011
(ejecutivos)
asir1@srv-andres:~$
```

14- COMANDOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN

comando grep para "escanear" el archivo de configuración de usuarios y ver los detalles internos de cada cuenta que creó.

```
asir1@srv-andres:~$ grep isaac /etc/passwd
isaac:x:1015:1019:Desarrollador Junior:/home/isaac:/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ grep prueba1 /etc/passwd
grep prueba2 /etc/passwd
prueba1:x:1016:1007::/home/prueba1:/bin/bash
prueba2:x:1017:1020::/home/prueba2:/bin/bash
asir1@srv-andres:~$ id isaac
uid=1015(isaac) gid=1019(isaac) groups=1019(isaac)
asir1@srv-andres:~$
```

15- GESTIÓN Y MODIFICACIÓN DE USUARIOS EXISTENTES

Aquí le doy contraseña al usuario de isaac.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -s /bin/sh isaac
asir1@srv-andres:~$ sudo passwd isaac
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
asir1@srv-andres:~$
```

```
asir1@srv-andres:~$ su - isaac
Password:
$
$
$
```

16- GESTIÓN DE DIRECTORIOS Y PROPIEDADES

```
asir1@srv-andres:~$ cd /home
ls
alicia  eva    nuevo_home  programadora  raquel    tecnico2
asir1   isaac  operador    prueba1       tecnico
carlos  maria  paco        prueba2       tecnico1
asir1@srv-andres:/home$ sudo mkdir nuevo_home
sudo chown isaac:isaac nuevo_home
mkdir: cannot create directory 'nuevo_home': File exists
asir1@srv-andres:/home$ sudo chmod 770 nuevo_home
asir1@srv-andres:/home$ su - isaac
Password:
$
```

1. Navegación al Directorio de Hogar Principal

- **Comando:** cd /home
- **Explicación:** Nos movemos al directorio principal que contiene las carpetas personales de todos los usuarios del sistema.

2. Creación del Nuevo Directorio

- **Comando:** sudo mkdir nuevo_home
- **Explicación:** Se crea un nuevo directorio llamado nuevo_home. Dado que se utiliza sudo, la propiedad inicial de esta carpeta recae en el administrador (root).

3. Asignación de la Propiedad

- **Comando:** sudo chown isaac:isaac nuevo_home
- **Explicación:** Se utiliza chown (Change Owner) para transferir la propiedad del directorio. La carpeta nuevo_home ahora pertenece al usuario isaac y a su grupo primario (isaac).

4. Aplicación de Permisos (chmod 770)

- **Comando:** sudo chmod 770 nuevo_home
- **Explicación:** Se definen los permisos de acceso para la nueva carpeta:
    - **7 (Dueño/Usuario - isaac):** Permiso total (Lectura, Escritura y Ejecución).
    - **7 (Grupo - isaac):** Permiso total para los miembros del grupo (Lectura, Escritura y Ejecución).
    - **0 (Otros):** Restricción total; ningún otro usuario puede acceder, ver o modificar el contenido del directorio.

17- Seguridad de Contraseñas y Bloqueo

sudo grep isaac /etc/shadow

- **Lo que hago:** Busco la línea de mi cuenta, *isaac*, en el archivo */etc/shadow*, que es donde se guardan mi contraseña cifrada y mi información de caducidad.
- El detalle visual: Antes de que me bloqueen, mi contraseña cifrada se ve normal. Después de bloquearme, verás un signo de exclamación (!) justo al principio de mi campo de contraseña. Eso le dice al sistema: "Ignora esta clave, no puedo entrar".

sudo usermod -L isaac

- Lo que hago: Bloqueo mi propia cuenta de usuario (Lock).
- **Efecto:** Si intento hacer **su - isaac**, aunque ponga mi contraseña correcta, el sistema me denegará el acceso. Es como poner un candado en la cerradura; mi llave sigue existiendo, pero no la puedo introducir.

sudo usermod -U isaac

- Lo que hago: Desbloqueo mi cuenta (Unlock).
- **Efecto:** Elimino el signo **!** del archivo */etc/shadow*. Esto me devuelve a mi estado normal, permitiéndome volver a iniciar sesión con mi contraseña de siempre.

su - isaac (como verificación)
En este caso: Lo uso después de cada cambio para confirmar si el bloqueo ha funcionado (debería fallar) o si el desbloqueo ha sido exitoso (debería dejarme

entrar y mostrar el símbolo $).

sudo password isaac

Aunque diera error ejecute el cambio de contraseña para probar el comando del mismo ya que en los apuntes lo tenía y quería probar.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -L isaac
[sudo] password for asir1:
asir1@srv-andres:~$ sudo grep isaac /etc/shadow
isaac:!$y$j9T$r3wLm8RQmlMaA4aop7LOM.$rJFUOqmH2MWYTeB1YuGRzDr8ejEIjKExsM/.4ITyyN3:2
0529:0:99999:7:::
asir1@srv-andres:~$ su - isaac
Password:
su: Authentication failure
asir1@srv-andres:~$ su - isaac
Password:
su: Authentication failure
asir1@srv-andres:~$ su - isaac
Password:
su: Authentication failure
asir1@srv-andres:~$ sudo passwd usuario
passwd: user 'usuario' does not exist
asir1@srv-andres:~$ sudo passwd isaac
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
asir1@srv-andres:~$ su - isaac
Password:
$ sudo usermod -U isaac
[sudo] password for isaac:
isaac is not in the sudoers file.
$ exit
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -U isaac
asir1@srv-andres:~$ sudo grep isaac /etc/shadow
```

18- MODIFICACION DE USUARIOS

Cambio de Nombre de Usuario (Login)sudo usermod -l prueba isaac

- **Función:** Este comando cambia el nombre de inicio de sesión de un usuario.
- **Sintaxis Clave:** Es vital el orden de los argumentos: primero se especifica el **nuevo nombre (prueba)** y luego el **nombre actual (isaac)**.
- **Resultado:** El usuario ahora inicia sesión como "prueba". Es importante destacar que conserva la misma contraseña y la misma carpeta personal que tenía bajo el nombre "isaac".

su - prueba

- **Verificación:** Este paso se realiza para comprobar que el cambio se ha efectuado correctamente en la base de datos del sistema, intentando iniciar sesión inmediatamente con el nuevo nombre de usuario.

sudo usermod -l isaac prueba

- **Reversión:** Este comando se usa para deshacer el proceso anterior, revirtiendo el nombre de usuario de **prueba** a **isaac**.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -l prueba isaac
asir1@srv-andres:~$ su - prueba
Password:
$
$ EXIT
-sh: 2: EXIT: not found
$ exit
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -l isaac prueba
asir1@srv-andres:~$ su - isaac
Password:
$
```

19- Extracción y Auditoría de Usuarios

Se utiliza el comando awk especificando el delimitador de campo como dos puntos (**-F:**). La finalidad es examinar la tercera columna (UID) y, si su valor es superior a 1000, mostrar el nombre de usuario, su identificador (ID) y la ruta a su directorio personal.

```
asir1@srv-andres:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID= " $3, "HOME= " $6}' /etc/
passwd
nobody UID= 65534 HOME= /nonexistent
asir1 UID= 1000 HOME= /home/asir1
tecnico UID= 1001 HOME= /home/tecnico
tecnico1 UID= 1002 HOME= /home/tecnico1
tecnico2 UID= 1003 HOME= /home/tecnico2
sftp1 UID= 1004 HOME= /home/sftp1
sftp2 UID= 1005 HOME= /home/sftp1
programadora UID= 1006 HOME= /home/programadora
operador UID= 1008 HOME= /home/operador
alicia UID= 1009 HOME= /home/alicia
paco UID= 1010 HOME= /home/paco
carlos UID= 1011 HOME= /home/carlos
eva UID= 1012 HOME= /home/eva
raquel UID= 1013 HOME= /home/raquel
maria UID= 1014 HOME= /home/maria
prueba1 UID= 1016 HOME= /home/prueba1
prueba2 UID= 1017 HOME= /home/prueba2
isaac UID= 1015 HOME= /home/isaac
asir1@srv-andres:~$
```

Ver quién está conectado ahora y ver el historial de login de un usuario

```
asir1@srv-andres:~$ who
w
asir1    tty1         2026-03-18 07:50
asir1    pts/0        2026-03-18 07:51 (192.168.102.125)
 08:25:43 up 35 min,  2 users,  load average: 0,33, 0,54, 0,27
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
asir1             192.168.102.125  07:51   35:23   0.00s  0.03s sshd: asir1 [priv
asir1    tty1     -                07:50   35:09   0.04s  0.01s -bash
asir1@srv-andres:~$ last alicia

wtmp begins Wed Jan 21 11:37:37 2026
asir1@srv-andres:~$
```

20- Gestión Avanzada de Grupos

- **1. Creación del Grupo con un ID Específico**
- Primero, decidí crear un nuevo grupo. Normalmente, Linux le asignaría un ID disponible, pero para asegurar la coherencia entre mis servidores, quise asignarle un ID específico, el **2050**. Para esto, utilicé el comando sudo groupadd -g 2050 prueba_id_especifico. El nombre temporal del grupo fue prueba_id_especifico.
- **2. Modificación del Nombre del Grupo**
- Una vez creado, decidí que el nombre era demasiado largo. Necesitaba un nombre más simple y conciso. Usando el comando sudo groupmod -n id_especifico prueba_id_especifico, cambié el nombre del grupo. El parámetro -n me permitió establecer id_especifico como el nuevo nombre, manteniendo su ID original.
- **3. Verificación de los Cambios**
- Para confirmar que todas las modificaciones se aplicaron correctamente, revisé el archivo de configuración de grupos, que es la base de datos de grupos de mi sistema. Ejecuté cat /etc/group. Encontré la línea id_especifico:x:2050:, lo cual me confirmó que el nombre se había actualizado y, lo más importante, que el ID del grupo se había mantenido como **2050** según lo planeado.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo groupadd -g 2050 prueba_id_especifico
[sudo] password for asir1:
asir1@srv-andres:~$ sudo groupmod -n id_especifico prueba_id_especifico
asir1@srv-andres:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,asir1
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:asir1
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:asir1,tecnico,tecnico1
```

```
syslog:x:104:
uuidd:x:105:
rdma:x:106:
tcpdump:x:107:
tss:x:108:
landscape:x:109:
fwupd-refresh:x:989:
asir1:x:1000:
tecnico:x:1001:
tecnico1:x:1002:
tecnico2:x:1003:
soporte:x:1004:tecnico1,tecnico2
sftpusers:x:1005:
programadora:x:1006:
dev:x:1007:programadora,paco,carlos,prueba2
operador:x:1008:
ops:x:1009:eva,maria,raquel
mark:x:1010:
ejecutivos:x:1011:alicia,prueba2
admins:x:1012:
alicia:x:1013:
paco:x:1014:
carlos:x:1015:
eva:x:1016:
raquel:x:1017:
maria:x:1018:
isaac:x:1019:
prueba2:x:1020:
id_especifico:x:2050:
```

21- Membresías y Grupos Colaborativos

Este bloque es clave para que varios usuarios trabajen en una misma carpeta.

¿Por qué el error "Invalid password" con newgrp?Cuando ejecutas newgrp ops, el sistema intenta cambiar tu grupo primario al grupo ops.

El problema de la **contraseña no válida** ocurre porque si el usuario actual (**asir1**) **no está ya en el grupo ops**, el comando solicita la **contraseña del grupo**, no la contraseña personal del usuario. Dado que la mayoría de los grupos de Linux no tienen una contraseña configurada, cualquier intento de ingreso resultará en un error.

La solución:

Para usar newgrp ops sin que se solicite la contraseña del grupo, primero debes **añadir tu usuario a ese grupo**.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -aG dev maria
asir1@srv-andres:~$ newgrp ops
Password:
Invalid password.
asir1@srv-andres:~$ newgrp ops
Password:
Invalid password.
asir1@srv-andres:~$ newgrp ops
Password:
Invalid password.
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -aG ops asir1
asir1@srv-andres:~$ newgrp ops
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
asir1@srv-andres:~$ touch archivo_ops.txt
asir1@srv-andres:~$ ls -la archivo_ops.txt
-rw-rw-r-- 1 asir1 ops 0 mar 18 08:59 archivo_ops.txt
asir1@srv-andres:~$
```

El 2 en 2775 corresponde al **SETGID**. Este permiso garantiza que cualquier archivo nuevo creado dentro de esta carpeta herede automáticamente el grupo de *desarrollo* (dev), independientemente del usuario que lo cree.

El propósito del comando touch en este caso es doble:

1. **Verificar el cambio de grupo:** Justo después de usar newgrp ops, ejecuto touch archivo_ops.txt para crear un archivo. Esto me permite mirar inmediatamente a qué grupo se asigna el nuevo archivo, confirmando así que el cambio al grupo ops se realizó correctamente.
2. **Confirmar que puedo escribir:** Como la carpeta está configurada con chmod 2775 (es un directorio compartido), uso touch para asegurarme de que tengo los permisos necesarios para crear, es decir, escribir archivos dentro de ese entorno compartido.

21- STICKY BIT

Sin el Sticky Bit, en un directorio con permisos de escritura para todos (como el que creé para devops_compartido), cualquier usuario podría eliminar archivos creados

por otros. Yo lo evito con el Sticky Bit, asegurando que solo el dueño del archivo (o el usuario root) pueda borrarlo.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/compartido_subidas
asir1@srv-andres:~$ sudo chmod 1777 /var/proyectos/compartido_subidas
asir1@srv-andres:~$ # Maria crea el archivo
sudo su - maria -c "touch /var/proyectos/compartido_subidas/foto.jpg"

# Juan intenta borrarlo (fallará)
sudo su - juan -c "rm /var/proyectos/compartido_subidas/foto.jpg"
su: user juan does not exist or the user entry does not contain all the required f
ields
asir1@srv-andres:~$
```

Sticky Bit (el dígito '1' al inicio de los permisos, como en chmod 1777) es un concepto de seguridad crucial, especialmente para carpetas compartidas como /var/proyectos/compartido_subidas.

Aunque el permiso 777 permite que *todos* los usuarios (dueño, grupo y otros) lean, escriban y ejecuten archivos en la carpeta (es decir, la carpeta está completamente abierta), el Sticky Bit añade una restricción fundamental: **solo el dueño del archivo o el dueño de la carpeta puede borrar un archivo.** Esto es vital, ya que evita que, por accidente o mala intención, un usuario elimine archivos creados por otros, incluso teniendo permiso general de escritura en la carpeta.

Para simular esto, utilicé la sintaxis su - [usuario] -c "comando", que me permite ejecutar acciones rápidamente con los privilegios de otro usuario.

El caso práctico lo demostró claramente:

1. Primero, yo creé un archivo (touch prueba.txt) como **Maria**. Yo era la dueña.
2. Luego, intenté borrarlo como **Juan** (rm prueba.txt). El Sticky Bit entró en acción, e inmediatamente obtuve un **ERROR** de "Operación no permitida". A pesar de que Juan podía escribir en esa carpeta por el 777, el 1 le impidió borrar un archivo que no era suyo.
3. Finalmente, volví a borrar el archivo como **Maria**. El borrado fue **exitoso**. Esto confirmó la regla: **el dueño de un archivo siempre tiene control sobre él**, incluso con el Sticky Bit activado en la carpeta que lo contiene.

22- GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE UN USUARIO

1. Bloqueo de la cuenta de Carlos

Para revocar el acceso de Carlos al sistema, se siguen estos pasos:

- **Bloquear la cuenta:** Ejecute sudo usermod -L carlos. El comando (-Lock) inhabilita la contraseña de Carlos, impidiendo su uso.
- **Verificar el estado:** Confirme el bloqueo con sudo passwd -S carlos. La presencia de una **L** en la salida indica que la cuenta está efectivamente bloqueada.

2. Gestión de Usuarios: Creación Segura (Laura)

El objetivo de esta sección es crear un nuevo usuario y, al mismo tiempo, establecer una política de seguridad que fuerce el cambio de contraseña en el primer inicio de sesión. El administrador asigna una clave temporal, y el usuario debe sustituirla inmediatamente por una privada.**Comandos de Creación y Configuración**

Comando: sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura

- **Descripción de Parámetros:**
  - -m: Crea el directorio personal (/home/laura).
  - -s /bin/bash: Asigna Bash como intérprete de comandos por defecto (ofrece colores, autocompletado y un *prompt* informativo).
  - -G dev: Agrega a Laura al grupo secundario dev, crucial para la colaboración en proyectos.
- **Propósito de Seguridad/Usabilidad:** Asegura que el usuario tenga un espacio de trabajo completo y esté integrado en el grupo de desarrollo.

Comando: echo \"laura:p@ssw0rd\" | sudo chpasswd

- **Propósito:** Asigna la contraseña temporal p@ssw0rd al usuario laura de forma segura mediante la tubería (pipe) y chpasswd.

Comando: sudo passwd -e laura

- **Descripción de Parámetros:** -e (Expire): Marca la contraseña actual como inmediatamente caducada.
- **Medida de Seguridad Clave:** Obliga al usuario a cambiar la contraseña (p@ssw0rd) al intentar iniciar sesión por primera vez, garantizando una clave personal.

3. Verificación de Permisos y Restricciones

Esta sección valida el correcto funcionamiento de las políticas de seguridad y los permisos configurados previamente en el entorno real del servidor.**Comprobaciones Prácticas**

Acción de Verificación: su - laura

- **Resultado Esperado y Propósito:** El sistema detecta la caducidad de la clave (establecida con passwd -e). El usuario es forzado a pasar por el proceso de cambio: introducir la "Current password" (p@ssw0rd) y luego la "New password" (dos veces).
- **Confirmación de la Política:** Confirma que la política de cambio de clave al primer acceso funciona correctamente. (Un error de coincidencia o clave antigua incorrecta resulta en Authentication token manipulation error).

Acción de Verificación: ls /var/proyectos/dev

- **Resultado Esperado y Propósito:** Tras iniciar sesión como Laura, se comprueba que puede listar el contenido del directorio del grupo dev.
- **Confirmación de la Política:** Verifica que el parámetro -G dev se aplicó correctamente, permitiendo el acceso a los recursos compartidos del grupo.

Acción de Verificación: su - carlos (Intento de acceso)

- **Resultado Esperado y Propósito:** El sistema devuelve Authentication failure, incluso si la contraseña es correcta.
- **Confirmación de la Política:** Prueba la efectividad del bloqueo administrativo (usermod -L del punto 1), confirmando que la cuenta está inactiva sin necesidad de eliminar sus datos.

```
asir1@srv-andres:~$ id carlos
uid=1011(carlos) gid=1015(carlos) groups=1015(carlos),1007(dev)
asir1@srv-andres:~$ sudo usermod -L carlos
asir1@srv-andres:~$ sudo passwd -S carlos
carlos L 2026-03-17 0 99999 7 -1
asir1@srv-andres:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
asir1@srv-andres:~$ echo "laura:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
asir1@srv-andres:~$ sudo passwd -e laura
passwd: password changed.
asir1@srv-andres:~$ su - laura
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for laura.
Current password:
New password:
Retype new password:
laura@srv-andres:~$ ls /var/proyectos/dev
compartido  privado  READ.md  README.md
laura@srv-andres:~$ exit
logout
asir1@srv-andres:~$ su - carlos
Password:
su: Authentication failure
asir1@srv-andres:~$ su - carlos
Password:
su: Authentication failure
asir1@srv-andres:~$
```

23- Configuración de Entornos y Auditoría de Sistemas

Esta documentación explica cómo configuré un entorno de trabajo compartido y desarrollé un script básico para la auditoría de usuarios del sistema.**1. Configuración del Entorno Colaborativo (DevOps)**

Mi primer paso fue preparar un espacio compartido para facilitar la colaboración entre los equipos de Desarrollo (Dev) y Operaciones (Ops).

1. **Creación del Directorio Compartido:** Primero, creé la estructura de directorios necesaria para nuestro espacio de trabajo compartido usando sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido. Con esto, el directorio principal ya existe.
2. **Asignación de Propietarios y Grupo:** Luego, usé sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido para establecer a root como el propietario y al grupo dev como el grupo principal de la carpeta.
3. **Inclusión de Usuarios:** A continuación, me aseguré de que el usuario maria tuviera acceso añadiéndola al grupo dev con el comando sudo usermod -aG dev maria.
4. **Establecimiento de Permisos Clave (SETGID):** Apliqué el comando sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido. El permiso 2 (SETGID) es crucial porque asegura que cualquier archivo nuevo creado dentro de esta carpeta pertenecerá automáticamente al grupo dev, facilitando la colaboración. Los permisos 775 dan control total al propietario y al grupo, mientras que otros usuarios solo tienen permisos de lectura y ejecución.
5. **Cambio de Contraseña (Paso Adicional):** Finalmente, cambié la contraseña del usuario maria usando echo "maria:654321" | sudo chpasswd.

```
asir1@srv-andres:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
id maria
sudo usermod -aG dev maria
sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
echo "maria:654321" | sudo chpasswd
su - maria
uid=1014(maria) gid=1018(maria) groups=1018(maria),1007(dev),1009(ops)
Password:
maria@srv-andres:~$ exit
```

2. Creación del Script de Auditoría (auditoria_usuarios.sh)

Generé un script de *shell* para monitorear aspectos críticos de seguridad y acceso en el servidor. Lo creé usando la técnica de *Here Document* (cat << 'EOF' > ~/auditoria_usuarios.sh).

Funcionalidad del Código de Auditoría:

- Para listar los usuarios que tienen una *shell* válida (y no /nologin o false), utilicé grep -v "/nologin\|false" /etc/passwd | cut -d: -f1,7. Esto me permite ver quién puede iniciar sesión.
- Para identificar a los usuarios con UID 0 (privilegios de root), usé awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd. Es una alerta si aparece alguien más que root.
- También implementé la verificación de cuentas sin contraseña (bloqueadas o con otros métodos de autenticación) con sudo awk -F: '($2 == "*" || $2 == "!") {print $1}' /etc/passwd.
- Para la verificación de la pertenencia a grupos clave, configuré un bucle for grp in dev ops...; do getent group $grp...; done que itera sobre los grupos importantes y lista a todos sus miembros.

```
asir1@srv-andres:~$ cat << 'EOF' > ~/auditoria_usuarios.sh
echo "== Auditoria de usuarios y grupos =="
echo -e "\nUsuarios con shell interactiva:"
grep -v "/nologin\|false" /etc/passwd | cut -d: -f1,7
echo -e "\nUsuarios con UID 0 (equivalentes a root):"
awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd
echo -e "\nUsuarios con acceso a SUDO:"
grep '^sudo:' /etc/group
echo -e "\nUsuarios sin contraseñas:"
sudo awk -F: '($2 == "*" || $2 == "!") {print $1}' /etc/shadow
echp -e "\nCuentas bloqueadas:"
sudo awk -F: '$2 ~ /^!/ {print $1}' /etc/shadow
echp -e "\nMiembros por grupo:"
for grp in dev ops mark ejecutivos admins; do echo -n "$grp: "; getent group $grp
| cut -d: -f4; done
EOF
```

3. Ejecución del Script y Generación de Reporte

Una vez que el script estuvo listo, seguí estos pasos para ejecutarlo y generar el informe.

1. **Hacer el Script Ejecutable:** Le di el permiso de ejecución con chmod +x ~/auditoria_usuarios.sh. Esto es lo que lo convierte en un programa que puedo correr.
2. **Ejecución Directa:** Para probarlo, simplemente lo ejecuté con ./auditoria_usuarios.sh, y los resultados se mostraron en la terminal.
3. **Generación del Reporte:** El paso crucial fue ejecutarlo de nuevo, pero esta vez redirigiendo (>) la salida completa a un archivo de texto con ./auditoria_usuarios.sh > ~/reporte_usuarios.txt. Así, creé el informe de

seguridad.

4. **Verificación Final:** Finalmente, revisé el contenido del informe para asegurarme de que todo se hubiera capturado correctamente usando cat ~/reporte_usuarios.txt.

```
asir1@srv-andres:~$ chmod +x ~/auditoria_usuarios.sh
~/auditoria_usuarios.sh
echo "== REPORTE DE AUDITORIA DE USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha: $(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\nUsuarios humanos (UID >= 1000)" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID="$3}' /etc/passwd | while read u
ser uid; do echo "$user ($uid) -> grupos: $(id $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt;
done
cat ~/reporte_usuarios.txt
== Auditoria de usuarios y grupos ==

Usuarios con shell interactiva:
root:/bin/bash
sync:/bin/sync
asir1:/bin/bash
tecnico:/bin/bash
tecnico1:/bin/bash
tecnico2:/bin/bash
programadora:/bin/bash
operador:/bin/bash
alicia:/bin/bash
paco:/bin/bash
carlos:/bin/bash
eva:/bin/bash
raquel:/bin/bash
maria:/bin/bash
prueba1:/bin/bash
prueba2:/bin/bash
isaac:/bin/sh
```

24- NANO COMO EDITOR DE TEXTO

Nano es el editor de texto estándar en la línea de comandos de Linux. Opera completamente con el teclado, sin soporte para ratón.

- **Uso Práctico:** Al ejecutar nano auditoria_usuarios.sh, se crea o edita un archivo de texto plano que contiene comandos en lenguaje **Bash**.
- **Guardado Crítico:** Para asegurar que el código se escriba y persista en el disco duro, es obligatorio usar **Ctrl + O** (Write Out) seguido de **Ctrl + X** (Exit). Simplemente cerrar la terminal resultará en la pérdida del trabajo.

2. Análisis del Fallo: "Unexpected end of file"

Este es un error recurrente, aunque a menudo simple de solucionar, que indica que el servidor no encontró la estructura de control completa.

- **Origen del Problema:** La captura de pantalla evidenciaba un código truncado o repetido, donde faltaba la palabra clave **done** al finalizar el bucle for.
- **Lógica del Error:** El sistema interpretó el do ("haz lo siguiente...") y continuó buscando la instrucción de cierre. Al llegar al final del archivo sin encontrar el **done**, se generó el error de "final de archivo inesperado" (Unexpected end of

file).

```
Miembros por grupo:
./auditoria_usuarios.sh: line 27: syntax error: unexpected end of file
asir1@srv-andres:~$
```

3. Estrategia de Limpieza: Borrar y Recomenzar

Ante múltiples errores de sintaxis y duplicados, el enfoque más limpio y profesional es "empezar de cero".

- **El Comando de Limpieza:** Se empleó echo "" > auditoria_usuarios.sh.
  - El operador **>** (redireccionador de salida) toma el texto vacío ("") y lo fuerza dentro del archivo, sobrescribiéndolo y dejándolo completamente en blanco.
- **El Código Corregido:**
  - **Identificador:** Incluye #!/bin/bash al inicio para especificar el intérprete del script.
  - **Cierre Completo:** Asegura que toda instrucción iniciada con do termine con su correspondiente done.

```
asir1@srv-andres:~$ nano auditoria_usuarios.sh
asir1@srv-andres:~$ echo "" > auditoria_usuarios.sh
asir1@srv-andres:~$ nano auditoria_usuarios.sh
asir1@srv-andres:~$ # Darle permiso de ejecución
chmod +x auditoria_usuarios.sh

# Ejecutarlo para ver el resultado en pantalla
./auditoria_usuarios.sh
== Auditoria de usuarios y grupos ==

Usuarios con shell interactiva:
root:/bin/bash
sync:/bin/sync
asir1:/bin/bash
tecnico:/bin/bash
tecnico1:/bin/bash
tecnico2:/bin/bash
programadora:/bin/bash
operador:/bin/bash
alicia:/bin/bash
paco:/bin/bash
carlos:/bin/bash
eva:/bin/bash
raquel:/bin/bash
maria:/bin/bash
prueba1:/bin/bash
prueba2:/bin/bash
isaac:/bin/sh
laura:/bin/bash
```

4. Conclusión: La Importancia del Cierre

Tras corregir el código, guardarlo apropiadamente y ejecutarlo con ./auditoria_usuarios.sh, el servidor pudo procesar las instrucciones por completo.